

Ścieżka demo 4Mobility — materiał dowodowy

Pełne przejście scenariusza demonstracyjnego HRobot.AI, wykonane automatycznie na żywym środowisku. Każdy krok udokumentowany trzema rzeczami: wykonaną akcją, odczytem danych z API oraz zrzutem ekranu.

Data i godzina biegu: 11.08.2026, 14:55:29 (Europe/Warsaw)
Środowisko: http://localhost:8080 · projekt compose hrobot · gałąź feat/demo-4mobility
Sposób zebrania: apps/web/e2e/demo-path.spec.ts (Playwright, odtwarzalny jedną komendą)
Liczba udokumentowanych kroków: 16

Konta demonstracyjne

Login	Hasło	Rola i zakres
demo	demo-staging-2026	ADMIN_KLIENTA (globalny)
manager.demo	Manager!2026	MANAGER (Region Centrum)
pracownik.demo	Pracownik!2026	PRACOWNIK — Anna Kowalska
pracownica.demo	Pracownica!2026	PRACOWNIK cross-unit — Katarzyna Zajac

Zakres kont. Powyższe konta należą do środowiska demonstracyjnego (realm hrobot-staging) i operują wyłącznie na **danych syntetycznych** — nie ma wśród nich danych osobowych rzeczywistych pracowników. Konta nie dają dostępu do żadnego środowiska produkcyjnego. Dokument zawiera hasła na wyraźne życzenie odbiorcy, na potrzeby samodzielnego odtworzenia ścieżki; przy udostępnianiu poza zespół projektowy zalecana jest ich rotacja.

2. ADMIN — pełny obraz organizacji

Pulpit administradora klienta

Konto	demo – ADMIN_KLIENTA (globalny)
Wykonana akcja	Logowanie i wejście na /dashboard
Oczekiwany rezultat	KPI liczone na żywych danych najemcy + panel ochrony danych

Odczyt danych z systemu (dowód, że to nie jest sam obrazek)	
pracownicy (GET /api/employees)	39
jednostki organizacyjne	4
zmiany w grafiku (całość)	1558

4Mobility
staging

MODUŁY HR

Dashboard

Pracownicy

Grafik

AI Grafik Manager

AI

Zamiany

Wnioski

Dostępny

Dokumenty

Asystent

AI

Analityk HR

Analiza rozwoju

AI

ADMINISTRACJA

Ustawienia

Użytkownicy

Dane chronione w UE

EU-CENTRAL

Dashboard
staging

Sesja szyfrowana

Przewodnik

DA Demo Admin
ADMIN KLIENTA

Pulpit 4Mobility

Cześć, Demo. Stan organizacji i grafiku na żywo — dane syntetyczne, zgodnie z RODO.

Zdrowie organizacji

3

Jednostki bez managera

Ustawienia →

0

Użytkownicy bez ról

Użytkownicy →

0

Konta nieaktywne

Użytkownicy →

Wymaga uwagi: 1 obszar

PRACOWNICY

39

aktywne kartoteki

ZAPLANOWANE ZMIANY

1558

w grafiku

OCZEKUJĄCE ZAMIANY

4

do zatwierdzenia

JEDNOSTKI

3

organizacyjne

Dodaj pracownika

Zacznij budować swój zespół i kartoteki kadrowe.

Przejdź →

Skonfiguruj grafik

Zaplanuj zmiany, dyżury i godziny pracy zespołu.

Przejdź →

Zaproś użytkowników

Dodaj HR i menedżerów do przestrzeni roboczej.

Przejdź →

Ochrona danych

	Isolowana baza danych	DB-peż-tenant
	Szyfrowanie PESEL	AES-256-GCM
	Niezmienny dziennik audytu	append-only

Zrzut ekranu: 2a-pulpit-admin.png

Grafik — siatka pracownik x dzień

Konto	demo — ADMIN_KLIENTA (globalny)
Wykonana akcja	Wejście na /grafik (bez klikania „Generuj grafik” — patrz ryzyko #3 w skrypcie)
Oczekiwany rezultat	Tygodniowa siatka z blokami AUTO; twarde reguły H1–H4 pilnowane przez solver CP-SAT

Odczyt danych z systemu (dowód, że to nie jest sam obrazek)	
nagłówek tygodnia	Grafik 52 zmiany · 38 zapotrzebowań w tym tygodniu

4Mobility
staging

MODUŁY HR

Dashboard

Pracownicy

Grafik

AI Grafik Manager AI

Zmiany

Wnioski

Dostępny

Dokumenty

Asystent AI

Analitik HR

Analiza rozwoju AI

ADMINISTRACJA

Ustawienia

Użytkownicy

Dane chronione w UE

EU-CENTRAL

Grafik
staging

Sesja szyfrowana

Przewodnik

DA Demo Admin
ADMIN_KLIENTA

Grafik

52 zmiany · 38 zapotrzebowań w tym tygodniu

Wszystkie jednostki

Generuj grafik

<

10–16 sierpnia 2026

>

Dziś

☒ AUTO

☐ ręczna

PRACOWNIK	PON 10	WT 11	ŚR 12	CZW 13
EL Ewa Lewandowska Recepcjonista				
TN Tomasz Nowacki Recepcjonista				
KG Katarzyna Górską Kierowca				
AW Andrzej Witkowski Serwisant floty				
MP Maria Pawlak Serwisant floty				
PM Piotr Malinowski Recepcjonista				
KZ Katarzyna Zając Koordynator zmiany				
AW Anna Wróbel Recepcjonista				06:00–14:00 Lotnisko Chop... - RECE
JU Jan Jaworski Serwisant floty	06:00–14:00 Lotnisko Chop... - KIEROWCA		06:00–14:00 Lotnisko Chop... - KIEROWCA	
AO Aleksandra Olszewska Kierowca	06:00–14:00 Lotnisko Chop... - KIEROWCA	06:00–14:00 Lotnisko Chop... - KIEROWCA		

Zrzut ekranu: 2b-grafik.png

Analitik HR — sygnały i proveniencja liczb

Konto	demo — ADMIN_KLIENTA (globalny)
Wykonana akcja	Wejście na /analitik
Oczekiwany rezultat	Sekcja „Na co zwrócić uwagę” + imiona i nazwiska zamiast identyfikatorów

Odczyt danych z systemu (dowód, że to nie jest sam obrazek)	
surowe identyfikatory na stronie	1
sygnały wykryte	2

4Mobility
staging

MODUŁY HR

Dashboard

Pracownicy

Grafik

AI Grafik Manager

Zamiany

Wnioski

Dostępny

Dokumenty

Asystent

Analitik HR

Analiza rozwoju

ADMINISTRACJA

Ustawienia

Użytkownicy

Dane chronione w UE

EU-CENTRAL

Analitik HR
staging

Sesja szyfrowanaPrzewodnik

DA Demo Admin
ADMIN_KLIENTA

Analitik HR

Demo, oto stan kadr w liczbach — zatrudnienie, absencje, czas pracy, urlopy i przepustowość wniosków. Wszystko liczone na bieżących danych z systemu, nie na szacunkach.

Ostatnie 30 dni

Ten miesiąc

Ten rok

Od 13.07.2026

Do 11.08.2026

Jednostka Wszystkie

Eksport CSV

Na co zwrócić uwagę

porównanie z okresem 2026-06-13 – 2026-07-12

Wysoka

Skok absencji

Wskaźnik absencji wzrósł o 4 p.p. — z 4.2 p.p. do 8.2 p.p. wobec poprzedniego okresu.

Sygnały porównawcze — moduł wyłącznie obserwuje i nie podejmuje żadnych działań kadrowych.

Okres 2026-07-13 – 2026-08-11 · 22 dni roboczych

STAN ZATRUDNIENIA

39 os.

0 wobec popr. okresu

kartoteka + dziennik audytu · odtwarzane

WSKAŹNIK ABSENCJI

8,2%

+4 p.p. wobec popr. okresu

zatwierdzone wnioski urlopowe · liczone

SUMA GODZIN

1384 h

-376 wobec popr. okresu

grafik (czas zaplanowany) · planowane

NADWYŻKA PONAD NORMĘ

14 h

-90 wobec popr. okresu

grafik wobec normy tygodniowej · planowane

WNIOSKI W TOKU

11 szt.

-9 wobec popr. okresu

wnioski urlopowe · liczone

MEDIANA CZASU DO DECYZJI

0 h

-158,6 wobec popr. okresu

wnioski rozstrzygnięte w zakresie · liczone

Stan zatrudnienia

22 dni roboczych w zakresie

Zrzut ekranu: 2c-analitik.png

HRobot.AI · App Pro sp. z o.o. — Ścieżka demo 4Mobility, materiał dowodowy · dane syntetyczne · Strona 4 / 20

Analiza rozwoju (KM3) — mapa wydajności całej firmy

Konto	demo — ADMIN_KLIENTA (globalny)
Wykonana akcja	Wejście na /analiza
Oczekiwany rezultat	Wszyscy pracownicy, a kolumna „Wydajność” to pozycja w grupie 0–100, nie liczba zleceń

Odczyt danych z systemu (dowód, że to nie jest sam obrazek)	
wierszy w mapie	39
nagłówek kolumny	WYDAJNOŚĆ pozycja w grupie 0-100
wiersze z percentylem	39
porównanie zawężone do rola jednostka etat	0
porównanie poszerzone (drabinka M10)	39
grupa zbyt mała — wartość orientacyjna	0

HRobot.ai

4Mobility

staging

MODUŁY HR

Dashboard

Pracownicy

Grafik

AI Grafik Manager

Zamiany

Wnioski

Dostępny

Dokumenty

Asystent

Analitik HR

Analiza rozwoju

ADMINISTRACJA

Ustawienia

Użytkownicy

Dane chronione w UE

EU-CENTRAL

Analiza rozwoju

staging

Sesja szyfrowana

Przewodnik

DA Demo Admin

ADMIN_KLIENTA

Strategiczny mózg kadrowy

Demo, oto ciągła analiza wydajności i trajektorii rozwoju zespołu — z proaktywnymi rekomendacjami retencji i rekrutacji. To nie grafik, to strategia.

Rekomendacja AI — decyzję podejmuje człowiek

HRobot analizuje i wyjaśnia, ale **nie** podejmuje działań kadrowych. Każdą nieodwracalną decyzję (retencja, rekrutacja) zatwierdza uprawniona osoba — zgodnie z art. 22 RODO. Analiza korzysta wyłącznie z danych o pracy, bez ości chronionych.

Sygnaly retencji

Ryzyko

Rafał Adamczyk

Trend spadkowy — ryzyko odejścia, zareaguj wcześniej.

Ryzyko

Andrzej Kowalczyk

Wynik poniżej progu, a poprawa zbyt słaba — potrzebna reakcja.

Inwestować

Marcin Dąbrowski

Słabszy wynik, ale rośnie — warto zainwestować w rozwój.

Mapa wydajności i rozwoju

39 os.

PRACOWNIK	WYDAJNOŚĆ pozycja w grupie 0-100	TERMINOWOŚĆ	JAKOŚĆ	ROZWÓJ	WYNIK	SYGNAŁ
Krystyna Krawczyk	75 13 zleceń	85%	9%	↑ 4.00	88	Utrzymać
Rafał Adamczyk	92 15 zleceń	78%	12%	↓ -6.70	66	Ryzyko
Marcin Dąbrowski	50 6 zleceń	45%	28%	↑ 6.80	45	Inwestować
Andrzej Kowalczyk	64 7 zleceń	55%	18%	↑ 0.20	38	Ryzyko
Robert Jabłoński	36 8 zleceń	66%	20%	↑ 4.00	73	Utrzymać
	79					

Zrzut ekranu: 2e-analiza-mapa.png

HRobot.AI · App Pro sp. z o.o. — Ścieżka demo 4Mobility, materiał dowodowy · dane syntetyczne · Strona 5 / 20

Analiza rozwoju (KM3) — karta pracownika i trajektoria

Konto	demo – ADMIN_KLIENTA (globalny)
Wykonana akcja	Kliknięcie wiersza „Rafał Adamczyk” w mapie wydajności
Oczekiwany rezultat	Trajektoria z podpisem liczbowym + rozbiecie na 4 wymiary z wagami; Wydajność jako percentyl

Odczyt danych z systemu (dowód, że to nie jest sam obrazek)	
trajektoria (opis dostępnościowy)	Trajektoria wyniku ogólnego: 86, 80, 73, 66 w kolejnych oknach
podpis pod wykresem	86 → 66 w 4 oknach (-20 pkt)
wiersz Wydajność	Wydajność • waga 30% 92/ 100 • 15 zleceń
nagłówek sygnału	Trend spadkowy – ryzyko odejścia, zareaguj wcześniej.

4Mobility
staging

MODUŁY HR

Dashboard

Pracownicy

Grafik

AI Grafik Manager

Zamiany

Wnioski

Dostępny

Dokumenty

Asystent

Analitik HR

Analiza rozwoju

ADMINISTRACJA

Ustawienia

Użytkownicy

Dane chronione w UE

EU-CENTRAL

Analiza rozwoju
staging

Sesja szyfrowana

Przewodnik

DA
Demo Admin
ADMIN KLIENTA

Strategiczny mózg kadrowy

Demo, oto ciągła analiza wydajności i trajektorii rozwoju zespołu — z proaktywnymi rekomendacjami retencji i rekrutacji. To nie grafik, to strategia.

✓

Rekomendacja AI — decyduje podejmuje człowiek
HRobot analizuje i wyjaśnia, ale **nie** podejmuje działań kadrowych. Każdą nieodwracalną decyzję (retencja, rekrutacja) zatwierdza uprawniona osoba — zgodnie z art. 22 RODO. Analiza korzysta wyłącznie z danych o pracy, bez cech chronionych.

✦

Sygnały retencji

Ryzyko

Rafał Adamczyk
Trend spadkowy — ryzyko odejścia, zareaguj wcześniej.

Inwestować

Marcin Dąbrowski
Stabszy wynik, ale rośnie — warto zainwestować w rozwój.

👤

Mapa wydajności i rozwoju

39 os.

PRACOWNIK	WYDAJNOŚĆ pozycja w grupie 0-100	TERMINOWOŚĆ	JAKOŚĆ	ROZWÓJ	WYNIK	SYGNAŁ
Krystyna Krawczyk	75 13 złocon	85%	9%	↑ 4.00	88	Utrzymać
Rafał Adamczyk	92 15 złocon	78%	12%	↓ -6.70	66	Ryzyko
Marcin Dąbrowski	50 6 złocon	45%	28%	↑ 6.80	45	Inwestować
Andrzej Kowalczyk	64 7 złocon	55%	18%	↑ 0.20	38	Ryzyko
Robert Jabłoński	36 8 złocon	66%	20%	↑ 4.00	73	Utrzymać

Zrzut ekranu: 2e-analiza-karta.png

Dokumenty — wygenerowanie ewidencji czasu pracy

Konto	demo – ADMIN_KLIENTA (globalny)
Wykonana akcja	Ewidencja czasu pracy · Anna Kowalska · 13–19.07.2026 → „Generuj dokument”
Oczekiwany rezultat	Nowy dokument w stanie DO ZATWIERDZENIA — system liczy, ale nie wysyła (RODO art. 22)

Odczyt danych z systemu (dowód, że to nie jest sam obrazek)	
dokumentów przed akcją	29
dokumentów po akcji	30

4Mobility
staging

MODUŁY HR

Dashboard

Pracownicy

Grafik

AI Grafik Manager

Zamiany

Wnioski

Dostępny

Dokumenty

Asystent

Analitik HR

Analiza rozwoju

ADMINISTRACJA

Ustawienia

Użytkownicy

Dane chronione w UE

EU-CENTRAL

Dokumenty
staging

Sesja szyfrowana

Przewodnik

DA Demo Admin
ADMIN KLIENTA

Dokumenty kadrowo-płacowe

Demo, generuj ewidencję czasu pracy, nadgodziny i eksport ZUS/Płatnik z danych RCP — każdy krok o skutkach prawnych zatwierdzasz Ty.

Dokument generowany automatycznie — zatwierdza i wysyła człowiek

HRobot liczy ewidencję, nadgodziny i szkielet eksportu ZUS/Płatnik z danych RCP, ale **nie** zatwierdza ich ani nigdzie nie wysyła — każdy dokument z realnym skutkiem (nadgodziny, ZUS) wymaga zatwierdzenia uprawnionej osoby (manager/HR), zgodnie z art. 22 RODO. Wygenerowane pliki są oznaczone jako wersja demo — dane syntetyczne, nie do obrotu prawnego ani wysyłki ZUS.

Generuj dokument

Typ dokumentu

Ewidencja czasu pracy

Format

PDF

Zakres

Pracownik

Pracownik

Wybierz...

Okres od

13.07.2026

Okres do

19.07.2026

Generuj dokument

Lista dokumentów

TYP	OKRES	ZAKRES	STATUS	FORMAT	DATA GENERACJI	AKCJE
Ewidencja czasu pracy 0h 0m	13.07.2026 – 19.07.2026	Anna Kowalska	DO ZATWIERDZENIA	PDF	11.08.2026	Podgląd / pobierz
Ewidencja czasu pracy 0h 0m	13.07.2026 – 19.07.2026	Anna Kowalska	ZASTĄPIONY	PDF	11.08.2026	Podgląd / pobierz

Zrzut ekranu: 2d-dokumenty.png

3. Pełny łańcuch AI

3a. AI wykrywa dziurę w obsadzie

Konto	manager.demo – MANAGER (Region Centrum)
Wykonana akcja	Wykrywanie wypadnięć · zakres 2026-08-17 – 2026-08-23 → „Skanuj”
Oczekiwany rezultat	Zmiana, której przypisany pracownik ma zatwierdzony urlop — problem, którego nikt nie zgłosił

Odczyt danych z systemu (dowód, że to nie jest sam obrazek)	
wypadnięcia znalezione	1

HRobot.ai

4Mobility

staging

MODUŁY HR

Dashboard

Pracownicy

Grafik

AI Grafik Manager

Zamiany

Wnioski

Dostępny

Dokumenty

Asystent

Analitik HR

Analiza rozwoju

AI

AI

AI

AI Grafik Manager

staging

Sesja szyfrowana

Przewodnik

MM

Marek Manager

MENEDŻER

ZMIANA

KANDYDAT

KOSZT

STATUS

DECYZJA

pt 21.08 · 14:00–16:00 · KOORDYNATOR

Anna Kowalska

Katarzyna Zajęc

ranga 1

CROSS-UNIT · ~7 KM · ~7 MIN · +16,09 Zł

praca 0,00 zł + dojazd 16,09 zł = razem +16,09 zł

CZEKA NA MANAGERA

Zatwierdź

Odrzuć

wt 14.07 · 08:00–16:00 · KOORDYNATOR

Anna Kowalska

Jan Nowak

ranga 1

CROSS-UNIT · ~4 KM · ~4 MIN · +9,54 Zł

Brak wyceny – sprawdź kandydata (może być nieosiągalny)

ESKALOWANA

śr 15.07 · 14:00–22:00 · KOORDYNATOR

Anna Kowalska

Katarzyna Zajęc

ranga 1

CROSS-UNIT · ~7 KM · ~7 MIN · +16,09 Zł

praca 0,00 zł + dojazd 16,09 zł = razem +16,09 zł

ESKALOWANA

wt 14.07 · 08:00–16:00 · KOORDYNATOR

Anna Kowalska

Jan Nowak

ranga 1

CROSS-UNIT · ~4 KM · ~4 MIN · +9,54 Zł

Brak wyceny – sprawdź kandydata (może być nieosiągalny)

ESKALOWANA

Wykrywanie wypadnięć

Znajdź zmiany, których przypisany pracownik ma zatwierdzony urlop w danym okresie.

Od

17.08.2026

Do

23.08.2026

Skanuj

WAKUJĄCA ZMIANA

PRACOWNIK NA URLOPIE

AKCJA

Zrzut ekranu: 3a-wykrywanie-wypadniec.png

3b. AI proponuje i pokazuje rozumowanie

Konto	manager.demo – MANAGER (Region Centrum)
Wykonana akcja	Podgląd skrzynki propozycji AI
Oczekiwany rezultat	Kandydat + ranga + dojazd (km/min) + rozbiecie kosztu praca/dojazd — uzasadnienie, nie sam wynik

Odczyt danych z systemu (dowód, że to nie jest sam obrazek)	
propozycje czekające na managera	1
propozycje czekające na zgodę pracownika	1

4Mobility
staging

MODUŁY HR

Dashboard

Pracownicy

Grafik

AI Grafik Manager

Zamiany

Wnioski

Dostępny

Dokumenty

Asystent

Analitik HR

Analiza rozwoju

Dane chronione w UE

EU-CENTRAL

AI Grafik Manager
staging

Sesja szyfrowana

Przewodnik

MM

Marek Manager
MENEDŻER

ZMIANA	KANDYDAT	KOSZT	STATUS	DECYZJA
pt 21.08 · 14:00–22:00 · KOORDYNATOR Anna Kowalska	Katarzyna Zając ranga 1 CROSS-UNIT · ~7 KM · ~7 MIN · +16,09 Zł	praca 0,00 zł + dojazd 16,09 zł = razem +16,09 zł	CZEKA NA MANAGERA	Zatwierdź Odrzuć
wt 14.07 · 08:00–16:00 · KOORDYNATOR Anna Kowalska	Jan Nowak ranga 1 CROSS-UNIT · ~4 KM · ~4 MIN · +9,54 Zł	Brak wyceny – sprawdź kandydata (może być nieosiągalny)	ESKALOWANA	—
śr 15.07 · 14:00–22:00 · KOORDYNATOR Anna Kowalska	Katarzyna Zając ranga 1 CROSS-UNIT · ~7 KM · ~7 MIN · +16,09 Zł	praca 0,00 zł + dojazd 16,09 zł = razem +16,09 zł	ESKALOWANA	—
wt 14.07 · 08:00–16:00 · KOORDYNATOR Anna Kowalska	Jan Nowak ranga 1 CROSS-UNIT · ~4 KM · ~4 MIN · +9,54 Zł	Brak wyceny – sprawdź kandydata (może być nieosiągalny)	ESKALOWANA	—

Wykrywanie wypadnięć

Znajdź zmiany, których przypisany pracownik ma zatwierdzony urlop w danym okresie.

Od

17.08.2026

Do

23.08.2026

Skanuj

WAKUJĄCA ZMIANA

PRACOWNIK NA URLOPIE

AKCJA

Zrzut ekranu: 3b-skrzynka-managera.png

3c. Pracownik dostaje PYTANIE, nie polecenie

Konto	pracownica.demo – PRACOWNIK cross-unit – Katarzyna Zając
Wykonana akcja	Wejście na /zamiany – sekcja „Propozycje AI – zastępstwo wymaga Twojej zgody”
Oczekiwany rezultat	Data, godziny, rola, lokalizacja i własny szacunkowy dojazd – komplet do świadomej decyzji

Odczyt danych z systemu (dowód, że to nie jest sam obrazek)	
surowe identyfikatory w sekcji	0
token techniczny „leave ... approved”	brak
możliwość odmowy	tak – przycisk Odrzuć



staging

staging

MODUŁY HR

Dashboard

Pracownicy

Grafik

Zamiany

Wnioski

Asystent

Analiza rozwoju

Dane chronione w UE

EU-CENTRAL

Zamiany zmian

staging

Sesja szyfrowana

Przewodnik

KZ Katarzyna Zając PRACOWNIK

Propozycje AI – zastępstwo wymaga Twojej zgody

ZMIANA DO OBJĘCIA	LOKALIZACJA I DOJAZD	STATUS	TWOJA DECYZJA
czw 20.08 · 14:00–22:00 · KOORDYNATOR Propozycja AI	Lotnisko Chopina – Warszawa Twój szacunkowy dojazd (demo): ~7 km · ~7 min	CZĘKA NA ZGODĘ PRACOWNIKA	Akceptuj Odrzuć

Zamiany zmian

Zaproponuj zmianę zmiany, potwierdź ze współpracownikiem, a manager ją zatwierdzi.

AUTO-ODŚWIEŻANIE · 4 S

Zaproponuj zmianę

Moje prośby o zmianę

TWOJA ZMIANA	ZMIANA WSPÓŁPRACOWNIKA	STATUS	AKCJE
wt 14.07 · 14:00–22:00 · KOORDYNATOR Katarzyna Zając	– (oddanie)	CZĘKA NA WSPÓŁPRACOWNIKA	Anuluj

Skrzynka managera – do zatwierdzenia

optymalizator sprawdza H1-H4 przy zatwierdzeniu

Brak zmian oczekujących na zatwierdzenie.

Zrzut ekranu: 3c-zgoda-pracownika.png

HRobot.AI · App Pro sp. z o.o. — Ścieżka demo 4Mobility, materiał dowodowy · dane syntetyczne · Strona 10 / 20

3c (c.d.) Pracownica wyraża zgodę

Konto	pracownica.demo – PRACOWNIK cross-unit – Katarzyna Zając
Wykonana akcja	Kliknięcie „Akceptuj”
Oczekiwany rezultat	Propozycja przechodzi do skrzynki managera — pracownik zgodził się, ale NIE zdecydował

Odczyt danych z systemu (dowód, że to nie jest sam obrazek)	
stan po akcji	zgoda udzielona, decyzja nadal po stronie managera



staging

staging

MODUŁY HR

Dashboard

Pracownicy

Grafik

Zamiany

Wnioski

Asystent

Analiza rozwoju

Dane chronione w UE

EU-CENTRAL

Zamiany zmian

staging

Sesja szyfrowana

Przewodnik

KZ Katarzyna Zając PRACOWNIK

Propozycje AI – zastępstwo wymaga Twojej zgody

Brak propozycji zmian wymagających Twojej zgody.

Zamiany zmian

Zaproponuj zamiannę zmiany, potwierdź ze współpracownikiem, a manager ją zatwierdzi.

AUTO-ODŚWIEŻANIE 4s

+ Zaproponuj zamiannę

Moje prośby o zamiannę

TWOJA ZMIANA	ZMIANA WSPÓŁPRACOWNIKA	STATUS	AKCJE
wt 14.07 · 14:00–22:00 · KOORDYNATOR Katarzyna Zając	— (oddanie)	CZeka na współpracownika	Anuluj

Skrzynka managera – do zatwierdzenia

optymalizator sprawdza H1-H4 przy zatwierdzeniu

Brak zamiann oczekujących na zatwierdzenie.

Zrzut ekranu: 3c2-po-akceptacji.png

HRobot.AI · App Pro sp. z o.o. — Ścieżka demo 4Mobility, materiał dowodowy · dane syntetyczne · Strona 11 / 20

3d. Manager decyduje, solver weryfikuje prawo

Konto	manager.demo – MANAGER (Region Centrum)
Wykonana akcja	Kliknięcie „Zatwierdź” przy propozycji AI
Oczekiwany rezultat	Optymalizator sprawdza H1–H4 dopiero przy zatwierdzeniu; zmiana przepina się atomowo + wpis do audytu

Odczyt danych z systemu (dowód, że to nie jest sam obrazek)	
czekające na managera przed akcją	2
zatwierdzone łącznie po akcji	7

4Mobility
staging

MODUŁY HR

Dashboard

Pracownicy

Grafik

AI Grafik Manager

Zamiany

Wnioski

Dostępny

Dokumenty

Asystent

Analitik HR

Analiza rozwoju

Dane chronione w UE

EU-CENTRAL

AI Grafik Manager
staging

Sesja szyfrowanaPrzewodnikMMMarek Manager
MENEDŻER

Koszty grafiku

Koszt tygodnia wg standardowych stawek na stanowisku, w realnych godzinach zmian (bez nadgodzin).

JednostkaRegion Centrum

Tydzień od10.08.2026

← Poprzedni

Następny →

2026-08-10 – 2026-08-16

7656,00 zł

W BUDŻECIE

Brak ustalonego limitu budżetu dla tego zakresu.

Propozycje AI

Zastępstwa proponowane przez AI: najpierw zgoda pracownika, potem zatwierdzenie managera.

AUTO-ODŚWIEŻANIE · 4 S

Skrzynka managera – propozycje do zatwierdzenia

zastępstwo trafia tu dopiero po zgodzie pracownika

WAKUJĄCA ZMIANA	KANDYDAT	KOSZT	STATUS	DECYZJA
pt 21.08 · 14:00–22:00 · KOORDYNATOR Anna Kowalska	Katarzyna Zajęc ranga 1 CROSS-UNIT · ~7 KM · ~7 MIN · +16,09 zł	praca 0,00 zł + dojazd 16,09 zł = razem +16,09 zł	CZĘKA NA MANAGERA	Zatwierdź Odrzuć
czw 20.08 · 14:00–22:00 · KOORDYNATOR Anna Kowalska	Katarzyna Zajęc ranga 1 CROSS-UNIT · ~7 KM · ~7 MIN · +16,09 zł	praca 0,00 zł + dojazd 16,09 zł = razem +16,09 zł	CZĘKA NA MANAGERA	Zatwierdź Odrzuć
wt 14.07 · 08:00–	Jan Nowak	Brak wyceny –		

Zrzut ekranu: 3d-decyzja-managera.png

4. Asystent głosowy

Polecenie po polsku + bramka potwierdzenia

Konto	pracownik.demo – PRACOWNIK – Anna Kowalska
Wykonana akcja	Wpisanie: „Chcę wziąć urlop wypoczynkowy 20 sierpnia”
Oczekiwany rezultat	Rozpoznana intencja + poziom pewności + WYMAGANE potwierdzenie przed zapisem

Odczyt danych z systemu (dowód, że to nie jest sam obrazek)	
rozpoznana intencja	WNIOSEK URLOPOWY
poziom pewności	PEWNOŚĆ: 90%
bramka potwierdzenia	obecna – nic nie zapisano automatycznie



staging

staging

MODUŁY HR

 Dashboard

 Pracownicy

 Grafik

 Zamiany

 Wnioski

 **Asystent** AI

 Analiza rozwoju AI

Asystent

staging

Sesja szyfrowana

Przewodnik



AK

Anna Kowalska

PRACOWNIK

Asystent głosowy

Anna, wpisz polecenie po polsku — np. wniosek urlopowy albo pytanie o Twój grafik — a asystent zaproponuje, co zrobić. Nic zapisującego nie wykona bez Twojego potwierdzenia.

 Rozmawiasz z asystentem AI

Nic nieodwracalnego nie dzieje się bez Twojego potwierdzenia. Polecenia zapisujące (np. wniosek urlopowy) zawsze czekają na Twój wyraźny klik „Potwierdź i wykonaj” — asystent nigdy nie wykonuje ich „w ciemno”.

Powiedz albo wpisz polecenie

Głos włączony

np. „choć wziąć urlop od piątku do poniedziałku”



Wyślij

Ty:

„Chcę wziąć urlop wypoczynkowy 20 sierpnia”

WNIOSEK URLOPOWY

PEWNOŚĆ: 90%

Czy złożyć wniosek (URLOP_WYPOCZYNKOWY) od 2026-08-20 do 2026-08-20? Wymagane potwierdzenie.

Asystent AI HRobot — rozmawiasz z systemem AI (nie z człowiekiem). Akcje zapisujące wymagają potwierdzenia człowieka.

Potwierdź i wykonaj

 Dane chronione w UE

EU-CENTRAL

Zrzut ekranu: 4a-asystent-intencja.png

HRobot.AI · App Pro sp. z o.o. — Ścieżka demo 4Mobility, materiał dowodowy · dane syntetyczne · Strona 13 / 20

Świadoma granica — system mówi „nie wiem”

Konto	pracownik.demo — PRACOWNIK — Anna Kowalska
Wykonana akcja	Wpisanie pytania spoza zakresu: „Ile osób pracuje jutro na lotnisku?”
Oczekiwany rezultat	Odesłanie do formularza zamiast zmyślonej odpowiedzi — parser regułowy, świadomie bez modelu językowego

Odczyt danych z systemu (dowód, że to nie jest sam obrazek)	
reakcja na pytanie spoza zakresu	odesłanie do formularza

 HRobot.ai

staging

staging

MODUŁY HR

Dashboard

Pracownicy

Grafik

Zamiany

Wnioski

Asystent

Analiza rozwoju

Dane chronione w UE

EU-CENTRAL

Asystent

staging

Sesja szyfrowana

Przewodnik

AK Anna Kowalska PRACOWNIK

Asystent głosowy

Anna, wpisz polecenie po polsku — np. wniosek urlopowy albo pytanie o Twój grafik — a asystent zaproponuje, co zrobić. Nic zapisującego nie wykona bez Twojego potwierdzenia.

✓ Rozmawiasz z asystentem AI

Nic nieodwracalnego nie dzieje się bez Twojego potwierdzenia. Polecenia zapisujące (np. wniosek urlopowy) zawsze czekają na Twój wyraźny klik „Potwierdź i wykonaj” — asystent nigdy nie wykonuje ich „w ciemno”.

Powiedz albo wpisz polecenie

Głos włączony

np. „chcę wziąć urlop od piątku do poniedziałku”

Wyślij

Ty:

„Ile osób pracuje jutro na lotnisku?”

Nie zrozumiałem — użyj formularza.

[Przejdź do formularza wniosków](#)

Asystent AI HRobot — rozmawiasz z systemem AI (nie z człowiekiem). Akcje zapisujące wymagają potwierdzenia człowieka.

Ty:

„Chcę wziąć urlop wypoczynkowy 20 sierpnia”

WNIOSEK URLOPOWY

PEWNOŚĆ: 90%

Czy złożyć wniosek (URLOP_WYPOCZYNKOWY) od 2026-08-20 do 2026-08-20? Wymagane potwierdzenie.

Asystent AI HRobot — rozmawiasz z systemem AI (nie z człowiekiem). Akcje zapisujące wymagają potwierdzenia człowieka.

Zrzut ekranu: 4b-asystent-granica.png

HRobot.AI · App Pro sp. z o.o. — Ścieżka demo 4Mobility, materiał dowodowy · dane syntetyczne · Strona 14 / 20

5. Pracownik — samoobsługa

Pracownik widzi wyłącznie swoje dane

Konto	pracownik.demo — PRACOWNIK — Anna Kowalska
Wykonana akcja	Wejście na /dashboard
Oczekiwany rezultat	Własny grafik, godziny vs etat, własne urlopy — zakres egzekwowany po stronie serwera

Odczyt danych z systemu (dowód, że to nie jest sam obrazek)	
zmiany widoczne dla pracownika	104
porównanie: administrator widział	1558

HRobot AI

staging

staging

MODUŁY HR

Dashboard

Pracownicy

Grafik

Zamiany

Wnioski

Asystent

Analiza rozwoju

Dashboard

staging

Sesja szyfrowana

Przewodnik

AK Anna Kowalska PRACOWNIK

Pulpit 4Mobility

Cześć, Anna. Twój grafik, godziny i wnioski — na żywo.

Moje najbliższe zmiany

wt 11.08	14:00–22:00	KOORDYNATOR	Lotnisko Chopina — Warszawa
śr 12.08	14:00–22:00	KOORDYNATOR	Lotnisko Chopina — Warszawa
czw 13.08	14:00–22:00	KOORDYNATOR	Lotnisko Chopina — Warszawa
pt 14.08	14:00–22:00	KOORDYNATOR	Lotnisko Chopina — Warszawa
nd 16.08	14:00–22:00	KOORDYNATOR	Lotnisko Chopina — Warszawa

Moje godziny w tym tygodniu

40.0 / 40 h

Cel tygodniowy wynika z Twojego etatu (2026-08-10–2026-08-16).

Moż urlop

8 zatwierdzone

1 oczekujący

0 odrzucone

Złóż wniosek →

Mój grafik

Zobacz swoje nadchodzące zmiany i godziny pracy.

Przejdź →

Złóż wniosek

Wyślij wniosek urlopowy lub inny do akceptacji.

Przejdź →

Zrzut ekranu: 5a-pulpit-pracownika.png

HRobot.AI · App Pro sp. z o.o. — Ścieżka demo 4Mobility, materiał dowodowy · dane syntetyczne · Strona 15 / 20

Mobilna trasa pracownika w terenie (375 × 812)

Konto	pracownik.demo – PRACOWNIK – Anna Kowalska
Wykonana akcja	Wejście na /moj-tydzien przy rozdzielczości telefonu
Oczekiwany rezultat	Dwie odpowiedzi: kiedy pracuję i jak poprosić o urlop; przyciski min. 44 px

Odczyt danych z systemu (dowód, że to nie jest sam obrazek)	
nagłówek	Cześć, Anna
podsumowanie tygodnia	Masz 5 zaplanowanych zmian

Cześć, Anna

Masz 5 zaplanowanych zmian.

Poniedziałek

10 sierpnia

Wolne

Wtorek dzisiaj

11 sierpnia

14:00 – 22:00

Środa

12 sierpnia

14:00 – 22:00

Czwartek

13 sierpnia

14:00 – 22:00

Piątek

14 sierpnia

14:00 – 22:00

Sobota

15 sierpnia

Wolne

Niedziela

16 sierpnia

14:00 – 22:00

Złóż wniosek o urlop

TWOJE WNIOSKI

Urlop wypoczynkowy

Zatwierdzony

2026-08-21 – 2026-08-21

Urlop wypoczynkowy

Zatwierdzony

2026-08-20 – 2026-08-20

Urlop wypoczynkowy

Oczekuje

2026-10-05 – 2026-10-07

L4

Zatwierdzony

2026-06-05 – 2026-06-16

Zwolnienie lekarskie (L4)

Zatwierdzony

2026-07-15 – 2026-07-15

Zrzut ekranu: 5b-moj-tydzien-mobile.png

6. Manager — koszt i budżet

Widok decyzyjny, nie raportowy

Konto	manager.demo — MANAGER (Region Centrum)
Wykonana akcja	Wejście na /dashboard
Oczekiwany rezultat	Skrzynka decyzji + koszt tygodnia w budżecie, wyłącznie dla własnego regionu

Odczyt danych z systemu (dowód, że to nie jest sam obrazek)	
koszt jednostki (tydzień)	7656,00 zł
status budżetu	W BUDŻECIE

HRobot.ai

4Mobility

staging

MODUŁY HR

Dashboard

Pracownicy

Grafik

AI Grafik Manager

Zamiany

Wnioski

Dostępny

Dokumenty

Asystent

Analitik HR

Analiza rozwoju

Dane chronione w UE

EU-CENTRAL

Dashboard

staging

Sesja szyfrowana

Przewodnik

MM

Marek Manager

MANEŻER

Pulpit 4Mobility

Cześć, Marek. Decyzje, obsada i koszty Twojego zespołu — na żywo.

Wyjątki obsady — najbliższe 14 dni

1

Zmiany zagrożone urlopem przypisanego pracownika — wymagają zastępstwa:

Anna Kowalska

czw 20.08

14:00-22:00

KOORDYNATOR

Lotnisko Chopina — Warszawa

Znajdź zastępstwa (AI Grafik Manager) →

Skrzynka decyzji

11

Wnioski do akceptacji

5

Przejdź →

Zamiany do zatwierdzenia

4

Przejdź →

Propozycje AI zastępstw

2

Przejdź →

Koszt jednostki — ten tydzień

7656,00 zł

Region Centrum

W BUDŻECIE

Skonfiguruj grafik

Zaplanuj zmiany, dyżury i godziny pracy zespołu.

Przejdź →

Wnioski do akceptacji

Zatwierdź lub odrzuć wnioski oczekujące zespołu.

Przejdź →

Zamiany

Przejrzyj propozycje zamian i zastępstw.

Przejdź →

Zrzut ekranu: 6a-pulpit-managera.png

HRobot.AI · App Pro sp. z o.o. — Ścieżka demo 4Mobility, materiał dowodowy · dane syntetyczne · Strona 20 / 20